

评阅人

实验成绩

中南大学

自动化学院本科生实验报告

电机拖动与运动控制系统 课程实验报告

专业 自动化卓越人才培养 班级 自动化 T2301 姓名 马志远 学号 8210232303

预定时间 5月14日 星期四 节次 9,10节 实际实验时间 5月14日 星期四 节次 9,10节

地点 信息楼 102 台号 授课教师 殷泽阳 指导教师 殷泽阳

实验名称: 实验一、直流电机运行特性实验

一、实验内容、目的与要求

- 熟悉直流电机的基础构造，深入理解其核心运作机制，重点推导并应用转矩方程、电动势方程及电压平衡方程这三大核心数学模型。
- 探究直流电机的机械特性表现，重点剖析人为改变参数后的特性演变规律。
- 熟悉直流电机在启动、转速调节及制动环节的多种控制策略，对比分析各自的优劣势与工程适用场景。
- 运用机械特性四象限图解法，准确研判直流电机的实际运行工况与能量状态。
- 依据他励直流电机的铭牌标称参数，推算其启动等关键运行指标。自主规划实验电路与操作流程，绘制电气原理图，并定量计算电枢与励磁回路所需串接电阻的阻值及功率容量。

二、实验设备

本次测试依托 M-G 机组平台展开，核心仪器清单如下：

- 直流电动机与直流发电机对拖机组（M1-G1 或 M4-G4 机组）
- MK01 直流电压测量模块

- MK02 直流电流测量模块
- MK07 交流并网及切换开关控制模块（内含 SW_1 、 SW_2 、 SW_3 等控制开关）
- 阻值可调的负载电阻 R_w
- 直流稳压供电系统（包含 250 V / 20 A 电枢供电单元及 250 V / 3 A 励磁供电单元等）
- 专用信号线缆及转速表机组通讯接口

三、实验方法

（一）直流电动机的启动、换向和调速控制实验

直流电机电枢阻值极微，若直接接入电网会导致极大的启动电流（ $I_{st} = U_N / R_a$ ）。为此，工程上常借助降低供电电压或在电枢回路串接限流电阻来完成启动过程。若需反转电机，必须且只能改变电枢或励磁两路电压中某一路径的极性。常见的调速手段涵盖调节电枢供电电压、削弱励磁磁通量以及在电枢回路串接电阻调速。

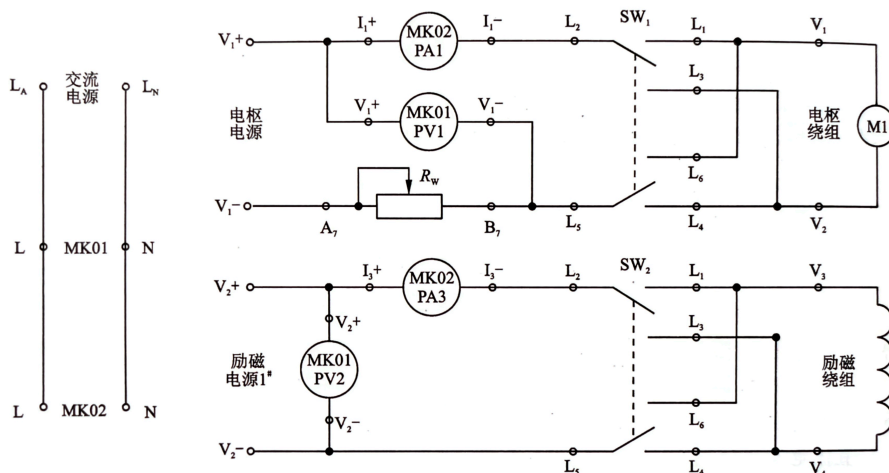


图1 直流他励电动机启动与换向实验接线图

（二）直流他励发电机的空载特性实验、直流他励发电机的负载特性实验

空载特性描述的是发电机在无负载（ $I_L = 0$ ）且维持额定转速（ $n = n_N$ ）的前提下，输出端电压随励磁电流变化的规律 $U_0 = f(I_f)$ 。负载特性即外特性，则表征在转速与励磁电流均保持恒定时，发电机输出电压与负载电流之间的函数关系 $U = f(I_L)$ 。

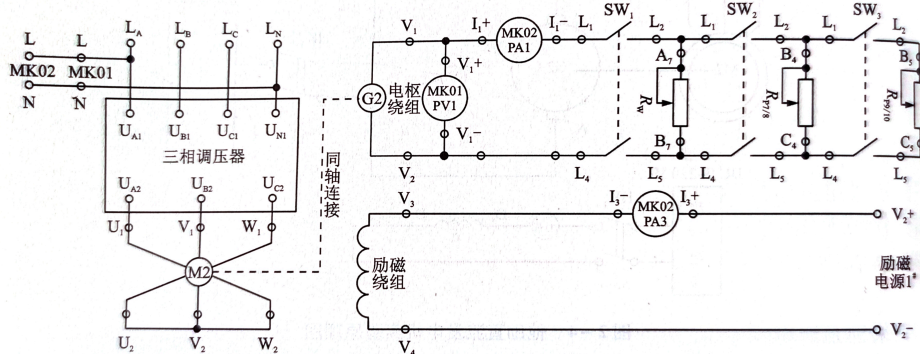


图2 直流他励发电机实验接线图

（三）他励直流电动机运行特性实验

运行特性侧重考察电机在额定电压 $U = U_N$ 与额定励磁 $I_f = I_{fN}$ 工况下，其转速 n 随电枢电流即负载大小 I_a 变动的轨迹，即 $n = f(I_a)$ 。

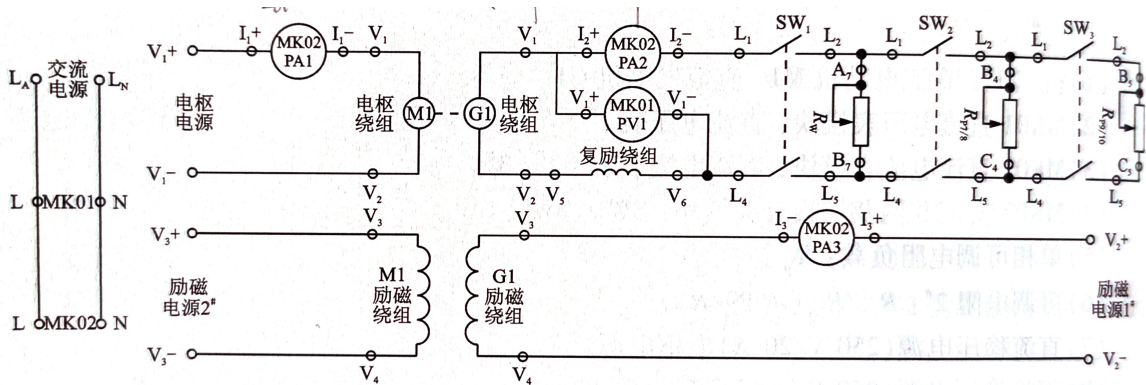


图3 他励直流电动机实验接线图

四、实验步骤和说明

（一）直流电动机的启动、换向和调速控制实验

（一）.1 直流电动机的启动与换向

1. 依照原理图完成接线，确保启动电阻及调压旋钮处于安全初始位。
2. 开机操作规范：务必优先接通励磁电源以建立最大主磁通，随后方可闭合电枢电源进行启动，以此防范电机超速失控危险。
3. 待系统平稳后断电。分别测试并记录单独反转电枢极性与单独反转励磁极性时的电机旋转方向变化。

实验数据：

表1 直流电动机换向记录表

SW ₁	SW ₂	电枢电源极性	励磁电源极性	电机转向
左侧	左侧	正	正	正向
左侧	右侧	正	负	负向
右侧	右侧	负	正	正向
右侧	左侧	负	负	负向

（一）.2 直流电动机的调速

调节电枢电压能够达成平滑的无级调速效果，该方式不会改变机械特性的硬度，且调速区间宽广，非常契合恒转矩负载的需求。

1. 依图连线，利用专用线缆将转速表接口与1号机组测速端相连。
2. 把 R_w 逆时针旋至阻值下限，同时将 SW_1 与 SW_2 拨至左侧位置。
3. 借助上位机软件接通系统，依次开启交流总闸、直流总闸、电枢电源开关及1号励磁电源开关。
4. 设定1号励磁电源输出，使励磁电流稳定在额定参数 0.43A，随后逐步调节电

枢电压，并将对应读数填入表格。

表2 电枢电压与转速关系

电枢电压 (V)	70	90	110	130	150	170	190
转速 ($\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$)	561	727	889	1058	1225	1386	1551

（二）直流他励发电机的空载特性实验

操作指引：利用电动机带动发电机达到额定转速 $n = n_N$ 。在输出端开路 ($I_L = 0$) 状态下，单向递增发电机的励磁电流 I_f ，从零逐渐升至峰值，同步记录发电机空载电压 U_0 与 I_f 的对应数值。实验数据：

表3 发电机空载特性实验数据 ($n = n_N, I_L = 0$)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I_f (A)	0	0.026	0.079	0.111	0.156	0.178	0.201	0.245	0.264
U_0 (V)	34.9	54.4	119.4	147.1	190.9	206.8	221.6	244.1	252.6

（三）直流他励发电机的负载特性实验

操作指引：维持发电机转速 $n = n_N$ 及励磁电流恒定。闭合负载侧开关，通过旋动可调电阻 R_W 来逐步降低负载阻值，观测并记录端电压 U 随负载电流 I_L 增加而发生的变化。

实验数据：

表4 发电机负载 (外) 特性实验数据 $n = n_N = 1456\text{r/min}$, $I = I_f N = 0.253\text{A}$

	1	2	3	4	5	6	7
记录点	$I_L = 3.5\text{A}$			$R_W = \text{最大值}$	断开 SW_3	断开 SW_2	断开 SW_1
U (V)	177.6	182.9	185.9	192.5	205.6	216.9	221.9
I_L (A)	3.562	3.266	3.078	2.723	1.805	0.722	0.183

（四）他励直流电动机运行特性实验

操作指引：调整发电机侧负载，促使电动机进入满载工况，并确保电动机端电压 $U = U_N$ 且 I_f 处于额定水平。随后依次断开 SW_3 、 SW_2 、 SW_1 以阶梯式减轻电动机轴上的机械负荷，同步记录电枢电流 I_a 与转速 n 的数据。

实验数据：

表5 他励直流电动机运行特性实验数据 $n = n_N = 1490\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$, $R_{f2} = \text{常数}$

	1	2	3	4	5	6	7
记录点	$I_d = 6.8\text{A}$			$R_W = \text{最大值}$	断开 SW_3	断开 SW_2	断开 SW_1
I_d (A)	6.564	6.338	6.118	5.968	3.947	1.872	0.754
I_f (A)	3.520	3.393	3.260	3.182	2.045	0.781	0.001
$N(\text{r} \cdot \text{min}^{-1})$	1332	1337	1344	1347	1397	1445	1474

五、实验结果和结论

（一）数据结果分析

综合上述采集的实验数据，可提炼出如下物理规律：

- 发电机空载特性：伴随励磁电流 I_f 的提升，空载电压 U_0 呈现递增态势。该曲线在起始阶段具备良好的线性特征，随后受铁芯磁路饱和效应影响而趋于平缓。当 $I_f = 0$ 时，因定子铁芯残留磁性的存在，依然可测得 34.9V 的空载电压。
- 发电机外特性：随着负载电流 I_L 的攀升，发电机输出端电压 U 出现显著的下滑。导致该现象的核心因素在于电枢回路内阻产生的电压损耗（ $I_L R_a$ ）以及电枢反应所引发的去磁效应。
- 电动机运行特性：在负载逐步卸载的过程中，即电枢电流 I_a 由 6.752A 回落至 0.754A 时，电动机转速 n 仅从 1332 r/min 轻微攀升至 1508 r/min。整个测试区间内转速波动幅度极小，这充分印证了他励直流电机具备高硬度机械特性的理论推断。

（二）问题探讨

1. 为什么发电机的电磁转矩就是电动机的负载转矩？

答：在本次测试所采用的 M-G 机组中，直流电动机与发电机依托联轴器实现了同轴刚性连接。当发电机接入电气负载后，其电磁机制会产生一种阻碍转子运动的制动转矩。因此，对于提供动力的电动机而言，克服发电机内部的这种电磁制动作用，在物理意义上完全等效于克服其输出轴上的机械负载。

2. 怎样才能改变直流电动机的旋转方向？

答：依据直流电机的电磁转矩表达式 $T = C_T \Phi I_a$ 可以推断，若要实现电机反转即转矩反向，必须且仅能调整以下两个变量之一：其一是翻转主磁通 Φ 的方向，这通过对调励磁电源极性来实现；其二是改变电枢电流 I_a 的流向，这需要对调电枢供电极性。假若两者被同时反转，电磁转矩的最终方向将维持原状，电机转向亦不会改变。

3. 为什么减小 R_z ，会使电动机的电枢电流加大？

答：在当前的电动机与发电机联调系统中，电阻 R_z 即指导书中的 R_w 代表连接于发电机输出端的负载电阻。调低 R_z 促使电动机电枢电流攀升的内在机理如下：

1. 发电机电气负荷加重：当负载电阻 R_z 减小时，遵循欧姆定律，发电机的输出电流即负载电流 $I_L = U_G / R_z$ 必然增大。
2. 发电机电磁阻力剧增：发电机电枢电流上升后，其内部诱发的电磁转矩 $T_G = C_T \Phi_G I_L$ 同步增强。对发电机自身而言，这表现为更强的制动阻力。
3. 电动机机械负担加剧：鉴于两台电机同轴相连，发电机的制动转矩会直接转化为电动机轴端的机械负载转矩 T_L 。
4. 转速微降与反电动势衰减：电动机面临更大的负载转矩，打破了原有的力学平衡，迫使转速 n 产生微幅下降。依据公式 $E_a = C_e \Phi n$ ，转速的降低会直接导致电动机反电动势 E_a 减弱。

5. 电枢电流自发补偿：根据电动机电压平衡方程 $I_a = \frac{U-E_a}{R_a}$ ，在外部供电电压 U 与电枢内阻 R_a 恒定的前提下，反电动势 E_a 的衰减势必促使电枢电流 I_a 自动攀升，直至电机输出的电磁转矩足以抗衡新的负载转矩，系统方能重新建立平衡。

4. 直流电动机的运行特性包括哪些？如何用实验方法求取这些特性？

答：他励直流电机的运行特性，是指在确保电机端电压等于额定值 U_N 且励磁电流维持额定值 I_{fN} 的前提下，电机的各项核心参数随负载演变的规律，负载通常用电枢电流 I_a 或输出功率 P_2 衡量。具体涵盖：

- 转速特性： $n = f(I_a)$ ，揭示转速随负载电流波动的趋势。
- 转矩特性： $T = f(I_a)$ ，展现电磁转矩随电枢电流变化的关联。
- 效率特性： $\eta = f(P_2)$ ，反映电机能量转换效率随输出功率变化的轨迹。

实验测定途径：

1. 确立基准状态：调节电枢供电使端电压稳定在 U_N ，同时设定励磁电流至 I_{fN} ，并确保这两项参数在整个测试周期内绝对恒定。
2. 动态调整负载：借助调节同轴发电机的负载电阻，使电动机的运行工况从空载平滑过渡至 1.2 倍额定负载左右。
3. 采集关键数据：在每一个负载稳定点，准确读取并记录电动机的电枢电流 I_a 、端电压 U 、输入功率 P_1 、实时转速 n 以及轴端输出转矩 T_2 。
4. 绘制特性图谱：将获取的离散坐标点导入直角坐标系并进行平滑连接，即可得到直观的运行特性曲线。

5. 何谓直接启动？为什么直流电动机不能直接启动？

答：直接启动是指在电机转子静止即 $n = 0$ 的状态下，不采取任何限流辅助手段，径直将电枢绕组接入额定电压 U_N 电网的启动操作。

除极少数微型电机外，常规直流电机严禁采用直接启动方式，具体缘由如下：

1. 启动电流极度超标：依据电枢电流方程 $I_a = \frac{U-E_a}{R_a}$ ，通电瞬间转子尚未旋转，反电动势 $E_a = 0$ 。此时启动电流高达 $I_{st} = \frac{U_N}{R_a}$ 。由于电机设计时为降低运行铜耗，电枢内阻 R_a 极小，这会导致直接启动电流飙升至额定值的 10 至 20 倍甚至更高。
2. 损毁换向装置：如此庞大的电流冲击会在换向器与电刷接触面激发出剧烈的电火花，极易诱发环形电弧故障，从而在瞬间烧毁换向器。
3. 诱发破坏性机械应力：超大电流会伴生极其猛烈的冲击性电磁转矩，对电机主轴、轴承及后级传动机构造成不可逆的机械破坏，例如扭断电机转轴。
4. 严重干扰供电网络：巨额的启动电流会拉低电网电压，造成线路电压瞬时大幅跌落，进而危及同一供电网络内其他用电设备的运行安全。

基于上述危害，直流电机启动时必须引入降压机制或在电枢回路串接限流电阻。